강사스터디 · 대구 2부 3회차

9

합성함수와 역함수

참고자료 2 · 원본 218~233쪽 정리 · 채수학 편집

합성함수

원본 218쪽

개념 합성함수 $g \circ f$

$X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$

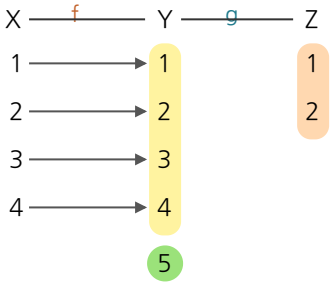
$g \circ f$: f를 먼저 거쳐서 g

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$

> **강사 TIP** 오른쪽에 있는 함수가 먼저! 학생들이 $g \circ f$를 'g 다음 f'로 읽는 실수를 가장 많이 한다.

예제 1 합성함수가 정의되기 위한 (f, g) 의 개수

$X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Z = \{1, 2\}$일 때, $g \circ f$가 정의되기 위한 순서쌍 (f, g)의 개수를 구하시오. (단, f는 일대일함수이고, 합성함수 $g \circ f$의 치역과 공역이 같다.)



① **f의 개수** X에서 Y로의 일대일함수: ${}_5\mathrm{P}_4 = 120$

② **g (치역)** f의 치역 4개에서 $\{1, 2\}$로 가는 함수 중 치역=공역: $2^4 - 2 = 14$ (한쪽으로 몰빵하는 2가지 빼기)

✘ **이렇게 풀면 틀림!** ${}_5\mathrm{P}_4 \times (2^4 - 2)$

✔ **합성함수가 정의되려면 g도 함수여야 한다** — Y의 원소 5 (=f의 치역에 없는 원소)도 $1, 2$ 중 어디로 갈지 정해야 한다 → $\times 2$

${}_5\mathrm{P}_4 \times (2^4 - 2) \times 2 = 120 \times 14 \times 2 = 3360$

답 3360

> **강사 TIP** '합성함수가 정의된다' = f, g 각각이 **함수**여야 한다. g의 정의역은 Y 전체이므로 f가 가지 않는 원소의 갈 곳까지 세야 한다. f와 g의 정의역·치역이 주어질 때 $f \circ g$가 존재하는 것을 고르는 문제도 같은 원리로 출제된다.

원본 219쪽

개념 **1. 합성함수의 성질**

- **교환법칙은 성립하지 않는다**: $g \circ f \neq f \circ g$ (일반적으로)
- **결합법칙은 성립한다**: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$

문제 유형 — 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 주어지고
(1) $(f \circ g)(x)$를 구하시오. (2) $(h \circ f)(x) = g(x)$일 때 $h(x)$를 구하시오.

> 강사 TIP (2)는 $f(x) = t$로 치환해 $h(t)$를 구하거나, f의 역함수를 오른쪽에 합성해 $h = g \circ f^{-1}$로 구한다.

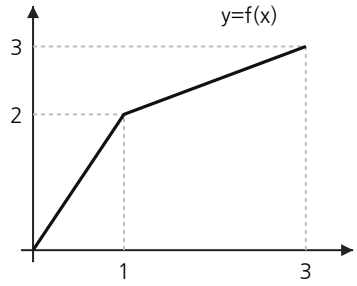
개념 **2. 합성함수의 그래프 그리기**

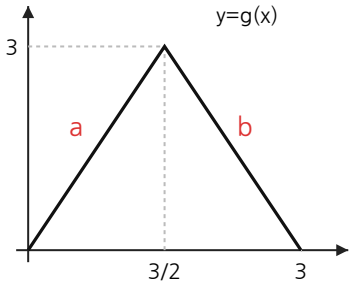
① 합성함수의 그래프를 **그릴 수 있어야** 한다.
② 그린 그래프를 이용해 **방정식 문제**(실근의 개수 등)를 풀 수 있어야 한다.

합성함수의 그래프

원본 220~221쪽

예제 2 $g(f(x))$ 의 그래프를 그리시오.

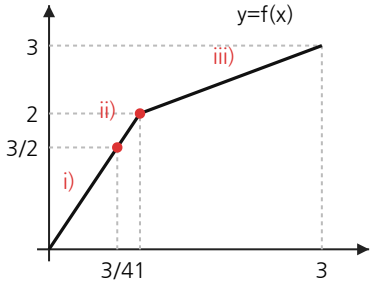




$a:\ y=2x$

$b:\ y=-2x+6$

풀이 1) 서술형 답안용 — f의 식이 바뀌는 점 $x=1$과, $f(x)=\frac{3}{2}$인 점 $x=\frac{3}{4}$를 기준으로 나눈다.



i) $0\le x<\frac{3}{4}$ $\quad f(x)=2x,\ 0\le f(x)<\frac{3}{2}\to a$식에 넣기: $g(f(x))=2(2x)=4x$

ii) $\frac{3}{4}\le x<1$ $\quad f(x)=2x,\ \frac{3}{2}\le f(x)<2\to b$식: $-2(2x)+6=-4x+6$

iii) $1\le x\le 3$ $\quad f(x)=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2},\ 2\le f(x)\le 3\to b$식: $-2\left(\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}\right)+6=-x+3$

풀이 2) 빠르게 풀기 — 나누는 점은 풀이 1과 같다.

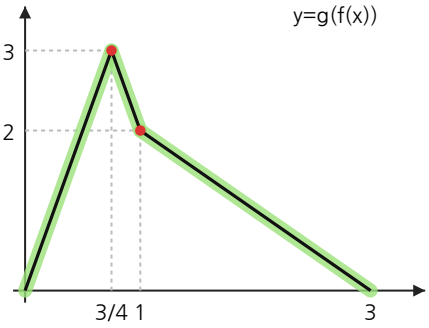
① $f(x)$의 식이 변하는 지점 ② $g(x)$가 $x=t$에서 식이 변하면 $f(x)=t$인 지점

각 구간에서 f가 지나는 y값 범위를 g에 넣어 **끝점끼리만 이으면** 된다.

i) $f\colon 0\to\frac{3}{2}\Rightarrow g\colon 0\to 3\to(0,0)$에서 $\left(\frac{3}{4},3\right)$까지

ii) $f\colon \frac{3}{2}\to 2\Rightarrow g\colon 3\to 2\to\left(\frac{3}{4},3\right)$에서 $(1,2)$까지

iii) $f\colon 2\to 3\Rightarrow g\colon 2\to 0\to(1,2)$에서 $(3,0)$까지

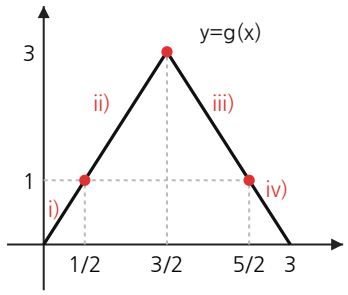


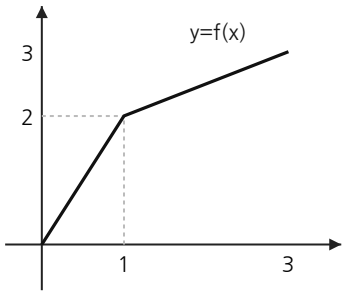
$$g(f(x))=\begin{cases}4x & \left(0\le x<\frac{3}{4}\right)\\ -4x+6 & \left(\frac{3}{4}\le x<1\right)\\ -x+3 & (1\le x\le 3)\end{cases}$$

강사 TIP 서술형은 풀이 1처럼 구간·식을 모두 쓰고, 객관식·그래프 개형만 필요할 때는 풀이 2처럼 꺾이는 점 $\left(\frac{3}{4},3\right)$, $(1,2)$만 찾아 잇는다. 꺾이는 점은 'f가 꺾이는 곳'과 'f(x)가 g의 꺾이는 x값이 되는 곳' 두 종류뿐이다.

응용 **같은 방법으로 $f(g(x))$ 의 그래프 그리기**

원본 222쪽





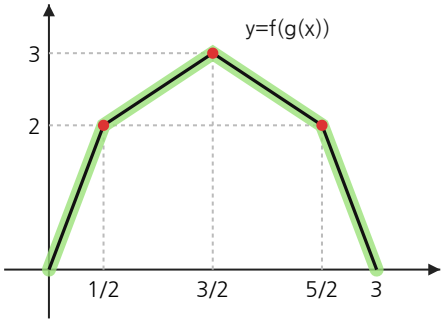
$g(x)$가 f의 꺾이는 x값 1이 되는 곳: $g(x)=1 \to x=\dfrac{1}{2},\ \dfrac{5}{2}$ / g가 꺾이는 곳: $x=\dfrac{3}{2}$

i) $0 \le x < \frac{1}{2}$ $\quad g:0 \to 1 \Rightarrow f:0 \to 2$ $\quad f(g(x))=2(2x)=4x$

ii) $\frac{1}{2} \le x < \frac{3}{2}$ $\quad g:1 \to 3 \Rightarrow f:2 \to 3$ $\quad f(g(x))=\frac{1}{2}(2x)+\frac{3}{2}=x+\frac{3}{2}$

iii) $\frac{3}{2} \le x < \frac{5}{2}$ $\quad g:3 \to 1 \Rightarrow f:3 \to 2$ $\quad f(g(x))=\frac{1}{2}(-2x+6)+\frac{3}{2}=-x+\frac{9}{2}$

iv) $\frac{5}{2} \le x \le 3$ $\quad g:1 \to 0 \Rightarrow f:2 \to 0$ $\quad f(g(x))=2(-2x+6)=-4x+12$

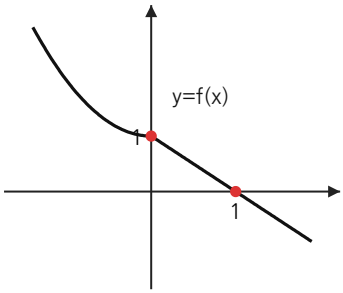


강사 TIP 직선과 직선의 합성은 그냥 **양 끝점을 연결**하면 된다. 끝점 $(0,0)$, $\left(\frac{1}{2},2\right)$, $\left(\frac{3}{2},3\right)$, $\left(\frac{5}{2},2\right)$, $(3,0)$만 찍게 하자.

예제 3 곡선이 섞인 합성: $y=(f\circ f)(x)$ 의 그래프

원본 223~224쪽

$f(x)=\begin{cases}x^2+1 & (x<0)\\ 1-x & (x\geq 0)\end{cases}$일 때, $y=(f\circ f)(x)$의 그래프를 그려 보자.



기준이 되는 점

· $f(x)$의 **식이 바뀌는 지점**: $x=0$

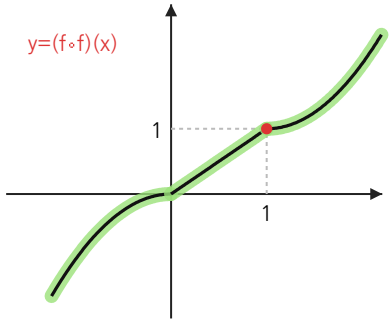
· $f(x)=0$ **인 지점**: $x=1$ (안쪽 f의 값이 바깥 f의 경계 0을 지나는 곳)

풀이 1) 그래프로 (끝점 + 모양)

· $x<0$: $f(x)$는 $\infty\to 1$로 **가파르다가 완만해지며** 감소 → 바깥 f는 $1-x$ 식 → y는 $-\infty\to 0$, 역시 가파르다가 완만

· $0\leq x<1$: $f(x):1\to 0\to 1-x$ 식 → $y:0\to 1$ (직선)

· $x\geq 1$: $f(x):0\to -\infty\to x^2+1$ 식 → $y:1\to\infty$ (곡선)



풀이 2) 서술형 답안용

i) $x<0$ $\quad f(x)=x^2+1>0\Rightarrow(f\circ f)(x)=1-(x^2+1)=-x^2$

ii) $0\leq x<1$ $\quad f(x)=1-x>0\Rightarrow(f\circ f)(x)=1-(1-x)=x$

iii) $x\geq 1$ $\quad f(x)=1-x\leq 0\Rightarrow(f\circ f)(x)=(1-x)^2+1$

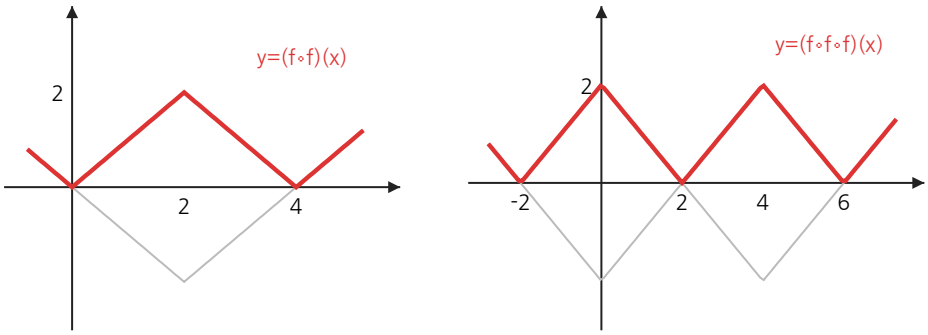
> **강사 TIP** 곡선이면 끝점만 잇지 말고 **'가파르다가 완만해짐'** 같은 모양(볼록성)까지 함께 옮겨야 한다. $x=1$에서 iii)의 식에 $f(1)=0$을 넣으면 $0^2+1=1$, ii)의 끝값도 1이라 이어진다는 것을 확인시키자.

예제 4 $f(x)=|x-2|$ **일 때** $y=(f\circ f)(x)$, $y=(f\circ f\circ f)(x)$

원본 225쪽

$f(x)=|x-2|=\begin{cases}x-2 & (x\geq 2)\\ 2-x & (x<2)\end{cases}$ — 어느 쪽으로 주어지든 **하나의 함수**라는 것을 캐치해야 한다.

$f(f(x))=|f(x)-2|\rightarrow f(x)$의 그래프를 y축 방향으로 -2만큼 이동한 다음 **절댓값을 씌우면(접어 올리면)** 된다.



$(f\circ f\circ f)(x)=|(f\circ f)(x)-2|\rightarrow y=(f\circ f)(x)$의 그래프를 2만큼 내린 다음 접어 올린다. 꼭짓점: $(-2,0),(0,2),(2,0),(4,2),(6,0)$

> **강사 TIP** '내리고 → 접어 올리기'를 반복할 때마다 W자의 봉우리가 늘어난다. $(f\circ f\circ f)(x)=k$의 실근 개수 문제로 바로 연결된다.

합성함수와 방정식

유형 $(f\circ f)(x)=f(x)$ **의 해의 개수**

원본 226쪽

풀이 1 $y=(f\circ f)(x)$와 $y=f(x)$의 그래프를 각각 그려서 교점 찾기

풀이 2 $f(x)=t$로 치환 → $f(t)=t$를 만족하는 t를 찾은 다음, $f(x)=t$를 만족하는 x 찾기

[예제] $f(f(x))=4-f(x)$의 해를 구하시오.

$f(x)=t$로 치환 → $f(t)=4-t\Rightarrow$ 직선 $y=4-t$와 $y=f(t)$의 교점 t를 찾고 → $f(x)=t$를 푼다.

> **강사 TIP** 치환하면 '두 번 푸는 문제'가 된다. 1단계에서 t가 여러 개 나오면 2단계에서 **t마다 따로** 해의 개수를 세서 더한다.

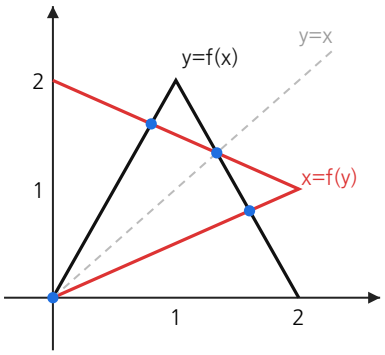
예제 5 $f(f(x))=x$ 의 해

원본 227~228쪽

풀이 1 $y=(f\circ f)(x)$와 $y=x$의 그래프를 그려서 교점 찾기

풀이 2 $y=f(x)$와 $x=f(y)$를 연립하면 된다. ($y=f(x)$를 $x=f(y)$에 대입하면 $x=f(f(x))$)

$x=f(y)$는 함수일 수도 있고 아닐 수도 있음 — $y=f(x)$를 $y=x$에 대칭시킨 것



예를 들어 f가 $(0,0),(1,2),(2,0)$을 잇는 꺾은선이라면
교점: $(0,0)$, $\left(\frac{4}{5},\frac{8}{5}\right)$, $\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)$, $\left(\frac{8}{5},\frac{4}{5}\right)$
$\Rightarrow f(f(x))=x$의 해는 $x=0,\ \frac{4}{5},\ \frac{4}{3},\ \frac{8}{5}$ → **4개**
확인: $f\left(\frac{4}{5}\right)=\frac{8}{5}$, $f\left(\frac{8}{5}\right)=\frac{4}{5}$

[예제] $(f\circ f\circ f)(x)=x \to y=f(x)$와 $x=f(f(y))$를 연립: $y=(f\circ f)(x)$의 그래프를 그린 다음 그걸 $y=x$에 대칭시키고, $y=f(x)$와의 교점을 찾으면 된다.

> **강사 TIP** 풀이 2의 장점은 $y=x$ 위에 있지 않은 교점(서로 짝인 점 (a,b), (b,a))까지 한 번에 보인다는 것. 풀이 1로만 하면 $f\circ f$를 정확히 그려야 해서 시간이 걸린다.

역함수

개념 역함수 f^{-1} 와 성질

원본 229쪽

$f:X\to Y$, $f^{-1}:Y\to X$ (화살표 방향을 거꾸로)

I. 역함수의 성질

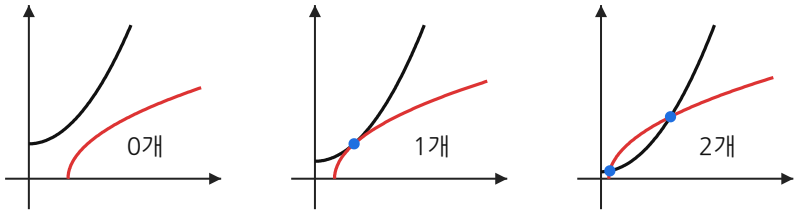
1. $f\circ f^{-1}=I$, $f^{-1}\circ f=I$
2. $(f^{-1})^{-1}=f$
3. ★ $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭
4. ★ $f(a)=b$이면 $f^{-1}(b)=a$

> ✖ $f\circ f^{-1}=f^{-1}\circ f$라고 생각하면 절대 안 됨!
> $f:\{1,2,3,4\}\to\{a,b,c,d\}$일 때 $f\circ f^{-1}$은 $\{a,b,c,d\}\to\{a,b,c,d\}$인 항등함수, $f^{-1}\circ f$는 $\{1,2,3,4\}\to\{1,2,3,4\}$인 항등함수 → 정의역이 달라 같은 함수가 아님

개념 II. $y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 의 교점

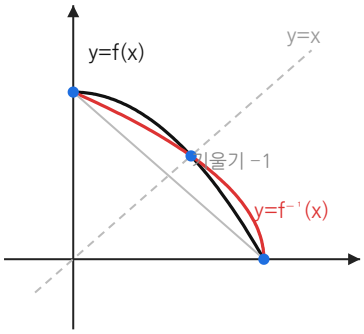
원본 230쪽

교점은 생길 수도 있고 안 생길 수도 있다. (예: 이차함수를 반 자른 것과 무리함수는 역함수 관계)



· 역함수가 존재하려면 **일대일대응**이어야 한다.

· "교점이 존재할 때 이 교점은 무조건 $y=x$ 위에 있다" → **거짓**



반례 감소하는 이차함수(반쪽)와 무리함수

$y=x$ 위의 교점 1개 + $y=x$에 대칭인 교점 2개 $(0,1)$, $(1,0)$

→ 두 점을 이은 직선의 기울기 -1

예제 6 $f(x)=\sqrt{ax+b}$ 와 $f^{-1}(x)$ 의 교점이 $(1,4)$ 일 때 a,b

원본 231쪽

핵심 원리

$y=x$ 위 $f(\alpha)=\alpha$이면 $f^{-1}(\alpha)=\alpha$

$y=x$ 밖 교점이 (a,b)이면 $f(a)=b \Rightarrow f^{-1}(b)=a$, $f^{-1}(a)=b \Rightarrow f(b)=a$

즉 (a,b)를 교점으로 가지면 반드시 (b,a)도 교점 (두 점을 이은 직선의 기울기 -1)

· 교점이 $y=x$ 위에 없다면 **증가함수는 아님** (기울기 -1인 두 점을 지나므로)

· 반대로, **증가함수이고 교점이 존재한다면 교점은 반드시 $y=x$ 위**에 있다.

결론) $f(x)$와 $f^{-1}(x)$의 교점을 구하는 문제

i) 증가함수 → $f(x)=x$ 풀기

ii) 감소함수 → ① $f(x)=x$ 풀기 ② 두 교점이 $y=x$에 대칭인 경우가 있는지 확인하기

풀이 $(1,4)$는 $y=x$ 위에 있지 않으므로 $(4,1)$도 교점 (이 경우 교점은 3개)

$f(1)=4$: $\sqrt{a+b}=4 \Rightarrow a+b=16$, $f(4)=1$: $\sqrt{4a+b}=1 \Rightarrow 4a+b=1$

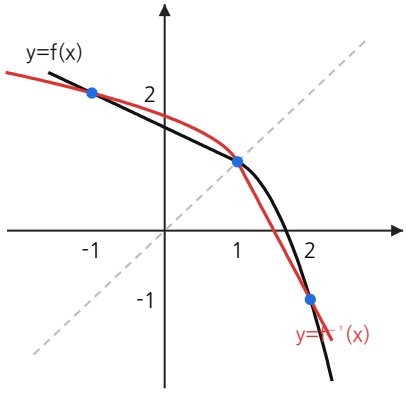
$\therefore a=-5,\ b=21$ (감소함수 ✓)

답 $a=-5,\ b=21$

예제 7 연속함수와 역함수의 교점 3개

원본 232쪽

$f(x)=\begin{cases} ax+b & (x<1) \\ cx^2+\frac{5}{2}x & (x\geq 1) \end{cases}$가 연속(=끊기지 않고 한붓그리기가 가능한 함수)이고, $f(x)$와 $f^{-1}(x)$의 교점이 3개, 교점의 x좌표가 $-1, 1, 2$이다. a, b, c를 구하시오.



역함수를 가지므로 증가 or 감소함수

· 증가함수라면 교점이 모두 $y=x$ 위 → $(-1,-1), (1,1), (2,2)$

$f(1)=1$이면 $c=-\frac{3}{2}$, $f(2)=2$이면 $c=-\frac{3}{4}$ → 모순, 존재하지 않음

· ∴ **감소함수**: $-1, 1, 2$ 중 가운데 값이 $y=x$ 위의 점

교점은 $(1,1)$, $(-1,2)$, $(2,-1)$

$f(1)=c+\frac{5}{2}=1 \Rightarrow c=-\frac{3}{2}$ (확인 $f(2)=-6+5=-1$ ✓)

$f(-1)=-a+b=2$, 연속: $a+b=1 \Rightarrow a=-\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$

답 $a=-\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$, $c=-\frac{3}{2}$

강사 TIP 감소함수에서 $y=x$ 밖의 교점은 짝 (p,q), (q,p)로 생기므로 x좌표 3개 중 **가운데 값**이 $y=x$ 위의 점, 양 끝 값이 서로 짝이다.

예제 8 $y=f(3x+1)$ 의 역함수를 $g(x)$ 로 표시

원본 233쪽

$y=f(x)$의 역함수가 $g(x)$이다. $y=f(3x+1)$의 역함수를 $g(x)$로 표시하여라.

풀이 1) $y=f(3x+1)$에 어떤 함수를 합성했을 때 x가 나와야 한다. 구하려는 역함수를 ★라 하면

$f(3\bigstar+1)=x$ → 양변에 $f^{-1}=g$를 걸면 $3\bigstar+1=g(x)$ → $\bigstar=\frac{1}{3}\{g(x)-1\}$

풀이 2) 빨리 푸는 방법 — x, y를 서로 바꾸면 $x=f(3y+1)$ → 양변에 g: $g(x)=3y+1$ → 정리하면 $y=\frac{g(x)-1}{3}$

답 $y=\frac{1}{3}\{g(x)-1\}$

✘ **자주 하는 실수** $g(3x+1)$로 쓰기 — 안쪽 $3x+1$은 f보다 **먼저** 적용되므로 역함수에서는 **나중에** 풀어야 한다.

정답 한눈에

예제	내용	답	원본
1	$g \circ f$가 정의되는 (f, g) 개수	3360	218~219
2	$g(f(x))$ 그래프	꺾이는 점 $\left(\frac{3}{4}, 3\right), (1, 2)$	220~222
응용	$f(g(x))$ 그래프	$\left(\frac{1}{2}, 2\right), \left(\frac{3}{2}, 3\right), \left(\frac{5}{2}, 2\right)$	222
3	곡선 포함 $f \circ f$	$-x^2,\ x,\ (1-x)^2+1$	223~224
4	$\lvert x-2 \rvert$의 반복 합성	내리고 접어 올리기	225
5	$f(f(x)) = x$	$y = f(x)$, $x = f(y)$ 연립	227~228
6	$\sqrt{ax+b}$, 교점 $(1, 4)$	$a = -5,\ b = 21$	231
7	교점 x좌표 $-1, 1, 2$	$a = -\frac{1}{2},\ b = \frac{3}{2},\ c = -\frac{3}{2}$	232
8	$f(3x+1)$의 역함수	$\frac{1}{3}\{g(x) - 1\}$	233

※ 예제 3·5·6·7·8의 답과 예제 5의 구체적 그래프는 원본 풀이를 따라 채수학에서 계산해 채웠습니다.